

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 5665

Работу выполнил:
студент группы Р3131
Валиуллин Д. Р.
Преподаватель:
Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург

2026 г.

Задание

По выданному преподавателем варианту разработать программу асинхронного обмена данными с внешним устройством. При помощи программы осуществить ввод или вывод информации, используя в качестве подтверждения данных сигнал (кнопку) готовности ВУ.

1. Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1
2. Программа начинается с адреса 070₁₆. Размещаемая строка находится по адресу 5C1₁₆.
3. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8.
4. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ.
5. Ввод или вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 00 (NUL). Стоп символ является обычным символом строки и подчиняется тем же правилам расположения в памяти что и другие символы строки.

Ход работы

1. Текст программы

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
070	05C1	ADDR	Адрес начала строки
071	0000	NUL	Код символа завершения
072	0000	BUFF	Промежуточное хранение 2-х символов
073	0200	CLA	Очистка аккумулятора
074	1203	IN 3	Ожидание сигнала готовности
075	2F40	AND #40	Бит 6 SR == 0 («Готов» нажата?)
076	F0FD	BEQ (IP-3)	Нет – «Спин-луп»
077	AAF8	LD (IP-8)+	М (5C1) => AC; ADDR++
078	EEF9	ST (IP-7)	AC => BUFF
079	0680	SWAB	Перемещение первого символа в младшую часть AC
07A	0600	SXTB	Расширение знака мл. байта
07B	7EF5	CMP (IP-11)	Установить флаги по результату AC – М (071)
07C	F00A	BEQ (IP+10)	Проверка на символ завершения
07D	1302	OUT 2	Вывод одного символа
07E	1203	IN 3	Ожидание сигнала готовности
07F	2F40	AND #40	Бит 6 SR == 0 («Готов» нажата?)
080	F0FD	BEQ (IP-3)	Нет – «Спин-луп»
081	AEF0	LD (IP-16)	BUFF => AC
082	0600	SXTB	Расширение знака мл. байта
083	7EED	CMP (IP-19)	Установить флаги по результату AC – М (071)
084	F002	BEQ (IP+2)	Проверка на символ завершения
085	1302	OUT 2	Вывод одного символа
086	CEEA	JUMP (IP-22)	Переход в начало программы
087	0100	HLT	Остановка

2. Описание программы

Назначение

Программа осуществляет асинхронный вывод данных на ВУ-1. Строка должна быть представлена в кодировке КОИ-8. Формат представления строки в памяти: АДР1: СИМВ1 СИМВ2 АДР2: СИМВ3 СИМВ4 ... СТОП_СИМВ. Вывод строки должен быть завершен по символу с кодом 00 (NUL).

Область представления

СИМВ – 8-разрядное беззнаковое число, код символа.

ADDR – 11-разрядное беззнаковое число, адрес ячейки с символами.

Область допустимых значений

СИМВ: [0, FF]

ADDR: [5C1, 7FF]

Расположение данных в памяти

Исходные данные: 070-072

Команды: 073-087

Строка: 5C1-?

Адреса первой и последней выполняемой команд программы

Адрес первой: 073

Адрес последней: 087

Текст исходной программы на языке Ассемблера БЭВМ

```
ORG 0x70
ADDR: WORD $STR
NUL: WORD 0x00
BUFF: WORD 0x00
START: CLA
S1: IN 3
AND #0x40
BEQ S1
LD (ADDR)+
ST BUFF
SWAB
SXTB
CMP NUL
```

```

        BEQ  STOP
        OUT  2
S2:     IN   3
        AND  #0x40
        BEQ  S2
        LD   BUFF
        SXTB
        CMP  NUL
        BEQ  STOP
        OUT  2
        JUMP S1
STOP:   HLT
        ORG  0x5C1
STR:    WORD ?

```

3. Таблица трассировки

Адрес	Код	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
073	0200	074	0200	073	0200	0	0073	0000	101		
074	1203	075	1203	074	1203	0	0074	0040	101		
075	2F40	076	2F40	075	0040	0	0040	0040	1		
076	F0FD	077	F0FD	076	F0FD	0	0076	0040	1		
077	AAF8	078	AAF8	5C1	EEEE	0	FFF8	EEEE	1001	70	05C2
078	EEF9	079	EEF9	072	EEEE	0	FFF9	EEEE	1001	72	EEEE
079	0680	07A	0680	079	0680	0	0079	EFEE	1001		
07A	0600	07B	0600	07A	0600	0	007A	FFEE	1001		
07B	7EF5	07C	7EF5	071	0000	0	FFF5	FFEE	1001		
07C	F00A	07D	F00A	07C	F00A	0	007C	FFEE	1001		
07D	1302	07E	1302	07D	1302	0	007D	FFEE	1001		
07E	1203	07F	1203	07E	1203	0	007E	FF40	1001		
07F	2F40	080	2F40	07F	0040	0	0040	0040	1		
080	F0FD	081	F0FD	080	F0FD	0	0080	0040	1		
081	AEF0	082	AEF0	072	EEEE	0	FFF0	EEEE	1001		
082	0600	083	0600	082	0600	0	0082	FFEF	1001		
083	7EED	084	7EED	071	0000	0	FFED	FFEF	1001		
084	F002	085	F002	084	F002	0	0084	FFEF	1001		
085	1302	086	1302	085	1302	0	0085	FFEF	1001		
086	CEED	074	CEED	086	0074	0	FFED	FFEF	1001		
074	1203	075	1203	074	1203	0	0074	FF40	1001		
075	2F40	076	2F40	075	0040	0	0040	0040	1		
076	F0FD	077	F0FD	076	F0FD	0	0076	0040	1		

077	AAF8	078	AAF8	5C2	FEF8	0	FFF8	FEF8	1001	70	05C3
078	EEF9	079	EEF9	072	FEF8	0	FFF9	FEF8	1001	72	FEF8
079	0680	07A	0680	079	0680	0	0079	F8FE	1001		
07A	0600	07B	0600	07A	0600	0	007A	FFFE	1001		
07B	7EF5	07C	7EF5	071	0000	0	FFF5	FFFE	1001		
07C	F00A	07D	F00A	07C	F00A	0	007C	FFFE	1001		
07D	1302	07E	1302	07D	1302	0	007D	FFFE	1001		
07E	1203	07F	1203	07E	1203	0	007E	FF40	1001		
07F	2F40	080	2F40	07F	0040	0	0040	0040	1		
080	F0FD	081	F0FD	080	F0FD	0	0080	0040	1		
081	AEF0	082	AEF0	072	FEF8	0	FFF0	FEF8	1001		
082	0600	083	0600	082	0600	0	0082	FFF8	1001		
083	7EED	084	7EED	071	0000	0	FFED	FFF8	1001		
084	F002	085	F002	084	F002	0	0084	FFF8	1001		
085	1302	086	1302	085	1302	0	0085	FFF8	1001		
086	CEED	074	CEED	086	0074	0	FFED	FFF8	1001		
074	1203	075	1203	074	1203	0	0074	FF40	1001		
075	2F40	076	2F40	075	0040	0	0040	0040	1		
076	F0FD	077	F0FD	076	F0FD	0	0076	0040	1		
077	AAF8	078	AAF8	5C3	2100	0	FFF8	2100	1	70	05C4
078	EEF9	079	EEF9	072	2100	0	FFF9	2100	1	72	2100
079	0680	07A	0680	079	0680	0	0079	0021	1		
07A	0600	07B	0600	07A	0600	0	007A	0021	1		
07B	7EF5	07C	7EF5	071	0000	0	FFF5	0021	1		
07C	F00A	07D	F00A	07C	F00A	0	007C	0021	1		
07D	1302	07E	1302	07D	1302	0	007D	0021	1		
07E	1203	07F	1203	07E	1203	0	007E	0040	1		
07F	2F40	080	2F40	07F	0040	0	0040	0040	1		
080	F0FD	081	F0FD	080	F0FD	0	0080	0040	1		
081	AEF0	082	AEF0	072	2100	0	FFF0	2100	1		
082	0600	083	0600	082	0600	0	0082	0000	101		
083	7EED	084	7EED	071	0000	0	FFED	0000	101		
084	F002	087	F002	084	F002	0	0002	0000	101		
087	0100	088	0100	087	0100	0	0087	0000	101		

4. Дополнительное задание

Вывести котика на ВУ-6 (бегущая строка). Если на ВУ-3 введено отрицательное число, то после нажатия готовности этого ВУ, котик рисуется сидящим, если положительное - лежащим.

Текст программы на языке Ассемблера БЭВМ

```
        ORG    0x70
BUFF:   WORD   ?
N:      WORD   0x20
START:  CLA
S1:     IN     7
        AND    #0x40
        BEQ    S1
        IN     6
        SXTB
        ST     BUFF
        CLA
        CMP    BUFF
        BPL    SIT
LIE:    LD     (CAT_1)+
        OUT    0x10
        LOOP   N
        JUMP   LIE
        JUMP   STOP
SIT:    LD     (CAT_2)+
        OUT    0x10
        LOOP   N
        JUMP   SIT
STOP:   HLT
        ORG    0x90
CAT_1:  WORD   $OUT_1
OUT_1:  WORD    0x14, 0x3E, 0x41, 0x91, 0x45, 0x49, 0x45, 0x91, 0x41, 0x55, 0x55, 0x41,
0x43, 0x45, 0x49, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1F, 0x6, 0xA, 0x72, 0x44, 0x38
        ORG    0xF0
CAT_2:  WORD   $OUT_2
OUT_2:  WORD    0x78, 0x84, 0x53, 0x46, 0x53, 0x82, 0x7B, 0x7, 0x3, 0x1, 0x2, 0x4, 0x8
```

